

函数极限

contents

一

自变量趋于无穷大时函数的极限

二

自变量趋于有限值时函数的极限

三

函数极限的性质

四

函数极限的运算法则

学习目标

- 1 函数极限与数列极限有什么关系？
- 2 函数极限有几种情况？ 分别具有什么特性？
- 3 函数极限具有什么几何特征？
- 4 函数极限收敛的性质有哪些？ 如何分析这些性质？
- 5 函数极限的运算法则有哪些？ 利用运算法则得到了哪些函数求极限的公式？

三、函数极限的性质

由于函数极限的定义按自变量的变化过程有以下六种

$$x \rightarrow x_0 \quad x \rightarrow x_0^+ \quad x \rightarrow x_0^-$$

$$x \rightarrow \infty \quad x \rightarrow +\infty \quad x \rightarrow -\infty$$

仅以 $x \rightarrow x_0$ 的情形为例来讨论函数极限的性质

定理
证明
参照
数列
极限
情形

三、函数极限的性质

定理1 函数极限的唯一性

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么这个极限唯一.

证 用反证法. 假设当 $x \rightarrow x_0$ 时同时有 $f(x) \rightarrow A$ 及 $f(x) \rightarrow B$, 且 $A < B$. 根据 $\varepsilon - \delta$ 定义, 对于 $\varepsilon = \frac{B-A}{2}$, 应分别存在正数 δ_1 及 δ_2 , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有

$$|f(x) - A| < \frac{B-A}{2}; \quad (11)$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时有

$$|f(x) - B| < \frac{B-A}{2}. \quad (12)$$

今取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, (11), (12) 两式同时成立. 但由 (11) 有 $f(x) < \frac{A+B}{2}$, 而由 (12) 又有 $f(x) > \frac{A+B}{2}$, 这是一个矛盾, 从而证得只有一个极限.

三、函数极限的性质

定理2 函数极限的局部有界性

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，那么存在常数 $M > 0$ 和 $\delta > 0$ ，

使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x)| \leq M$ 。

证 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，由 ε - δ 定义，当取 $\varepsilon = 1$ 时，存在相应的 $\delta > 0$ ，使对一切

$x \in \overset{o}{U}(x_0, \delta)$ ，总有

$$|f(x) - A| < 1,$$

从而推出

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|.$$

这就说明函数 $f(x)$ 在 $\overset{o}{U}(x_0, \delta)$ 内有界。

三、函数极限的性质

定理3 函数极限的局部保号性

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 而且 $A > 0$ (或 $A < 0$), 那么存在常数 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$) .

保不等式性质

推论

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都存在, 且在 x_0 的某去心邻域内

$f(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

定理 11 (局部保号性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ (或 < 0), 则对任意正数 r ($0 < r < |A|$),

存在 x_0 的某去心邻域 $\overset{o}{U}(x_0)$, 使对一切 $x \in \overset{o}{U}(x_0, \delta)$, 总有 $f(x) > r > 0$ (或 $f(x) < -r < 0$).

证 设 $A > 0$, 可取 $\varepsilon = A - r > 0$, 由 ε - δ 定义, 存在相应的正数 δ . 对一切 $x \in \overset{o}{U}(x_0, \delta)$ 有

$$|f(x) - A| < A - r,$$

即

$$0 < r = A - (A - r) < f(x) < A + (A - r).$$

类似证明 $A < 0$ 的情形.

三、函数极限的性质

函数极限与数列极限的关系

定理4 (海涅定理)

该结论常用来证明
函数极限不存在性

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 当且仅当对于任意一个收敛于 x_0 的点列 $\{x_n\}$

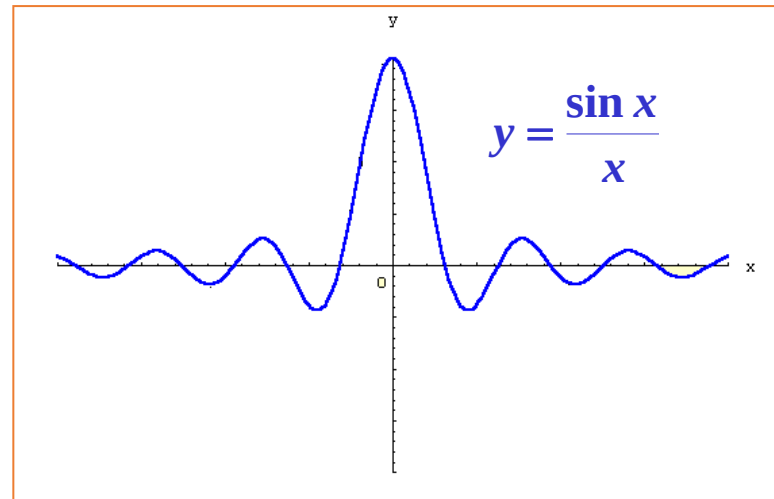
($x_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots$) 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

例 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$,

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} = 1$,

$$x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$y_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$



三、函数极限的性质

证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在的方法

- (1) 寻找数列 $\{x_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在;
- (2) 寻找两个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n), \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$ 都存在但不相等;

三、函数极限的性质

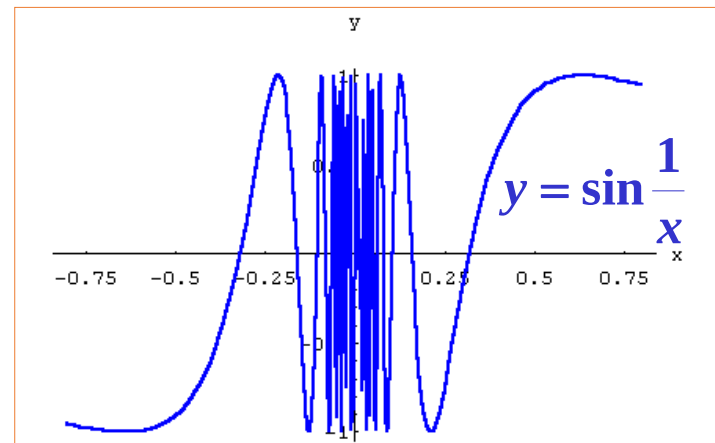
例 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

证 取 $\{x_n\} = \left\{ \frac{1}{n\pi} \right\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 且 $x_n \neq 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0.$$

$$\text{取 } \{y_n\} = \left\{ \frac{1}{\left(2n + \frac{1}{2}\right)\pi} \right\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0, \quad \text{且 } y_n \neq 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(2n + \frac{1}{2} \right) \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1. \quad \text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在.}$$



二者不相等

四、函数极限的运算法则

1. 四则运算法则

若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则 $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$

当 $x \rightarrow x_0$ 时极限也存在, 且

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(3) \quad \text{若 } B \neq 0, \text{ 则 } \frac{f(x)}{g(x)} \text{ 当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时极限也存在, 且 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

证 只证明(3), (1)、(2) 留作练习. 利用(2)的结果, 只需证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$, 其中

$B = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$. 利用局部保号性定理, 对 $K = \frac{|B|}{2}$, 应存在 $\delta_1 > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有

$$|g(x)| > K. \quad (13)$$

又由 ε — δ 定义, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_2 > 0$, 使得 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时有

$$|g(x) - B| < K|B|\varepsilon. \quad (14)$$

今取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, (13), (14)两式同时成立. 从而有

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|g(x) - B|}{|g(x)||B|} < \frac{K|B|\varepsilon}{K|B|} = \varepsilon,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$.

四、函数极限的运算法则

推论1

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, c 为常数, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [c f(x)] = c \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

推论2

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, $n \in N$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)]^n$.

例1

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 - x^2 + 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 2} (2x^3) - \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 1 \\ &= 2 \left(\lim_{x \rightarrow 2} x \right)^3 - \left(\lim_{x \rightarrow 2} x \right)^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 1 \\ &= 2 \times 2^3 - 2^2 + 1 = 13 \end{aligned}$$

四、函数极限的运算法则

结论1 多项式函数之极限

设 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ 为 n 次多项式, x_0 为任何有限数, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a_0 + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + a_2 \lim_{x \rightarrow x_0} x^2 + \cdots + a_n \lim_{x \rightarrow x_0} x^n$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

$$= a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = f(x_0).$$

结论2 有理函数之极限(1)

设 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, 且 $Q(x_0) \neq 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = f(x_0).$$

四、函数极限的运算法则

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 5}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 5) = 3 \neq 0$$

解 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^3 - \lim_{x \rightarrow 2} 1}{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 5)} = \frac{2^3 - 1}{3} = \frac{7}{3}.$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3}$

解 $x \rightarrow 1$ 时, 分子, 分母的极限都是零.

$(\frac{0}{0} \text{型})$

(消零因子法)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+3} = \frac{1}{2}.$$

注 若 $Q(x_0) = 0$, 则商的法则不能应用.

四、函数极限的运算法则

思考：极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 是否存在？为什么？

分析：不存在.

$$\because \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 不存在

思考 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}} + e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}} + 1} + \frac{\sin x}{x} \right) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$

→ 原式 = 1

四、函数极限的运算法则

2. 极限的复合运算法则

定理 设函数 $u = \varphi(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 但是在点 x_0 的某去心邻域 $\overset{o}{U}(x_0, \delta_0)$ 内 $\varphi(x) \neq a$, 又 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$, 则复合函数 $f[\varphi(x)]$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限也存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$$

四、函数极限的运算法则

分析 要证 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = A$

即证 " $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f[\varphi(x)] - A| < \varepsilon.$ "

现已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \text{当 } 0 < |\overset{\varphi(x)}{\underbrace{u}_{\text{圈出}}} - a| < \eta \text{ 时, 有 } |f(u) - A| < \varepsilon.$

对上述 $\eta > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |\varphi(x) - a| < \eta.$

四、函数极限的运算法则

证明 $\forall \varepsilon > 0, \because \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A,$ 在 $\overset{o}{U}(x_0, \delta_0)$ 内 $\varphi(x) \neq a,$

$\therefore \exists \eta > 0,$ 当 $0 < |u - a| < \eta$ 时, 有 $|f(u) - A| < \varepsilon.$

又 $\because \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a,$

$\therefore$ 对上述 $\eta > 0, \exists \delta_1 > 0,$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|\varphi(x) - a| < \eta.$

取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\},$ 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

有 $|f[\varphi(x)] - A| < \varepsilon$ 成立, $\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = A.$

四、函数极限的运算法则

复合函数求极限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(\varphi(x)) \stackrel{\text{令 } \varphi(x)=u}{\underset{\substack{\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)=u_0 \\ u \rightarrow u_0}}{=====}} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$$

例5 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$

解 $\sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}} = \sqrt{u}, \quad u = \frac{x-3}{x^2-9}$

当 $x_0 > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}} = \lim_{u \rightarrow \frac{1}{6}} \sqrt{u} = \sqrt{\frac{1}{6}}$$

小结

函数极限的性质：唯一性，局部有界性，局部保号性；海涅定理

函数极限的运算法则：四则运算；复合运算

两类特殊函数的极限：

(1) 多项式函数 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

(2) 有理函数 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ，且 $Q(x_0) \neq 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$



思考

计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}$$





思考题解答

解

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2})}{(1+x) - (1-x)}$$

$$= \frac{15}{2}$$

